



1.5 Tahun
JADI MASTER

M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Ketua Program Studi

Sidang Akhir Magister

SEMESTER 3

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Sidang Akhir Magister

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sidang Akhir Magister (Tesis)	140720-UND202503005	Wajib	T = 3	P = 6	2/3*	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	CPL6	Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan				
	CPL7	Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Sidang Akhir Magister (Tesis).				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Sidang Akhir Magister (Tesis).				
	CPMK3	Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Sidang Akhir Magister (Tesis) secara transparan dan dapat direproduksi.				
	CPMK4	Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.				
	CPMK5	Mampu mengevaluasi argumentasi dan inovasi dalam mempertahankan hasil riset secara kritis dan sistematis.				

	CPMK6	Mampu menciptakan penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif sesuai bidang terapan.											
	CPMK7	Mampu menciptakan presentasi dan komunikasi ilmiah secara efektif di forum sidang/ujian terbuka.											
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)												
	SubCPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Sidang Akhir Magister (Tesis). (C4—Menganalisis)											
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Sidang Akhir Magister (Tesis). (C5—Mengevaluasi)											
	SubCPMK3	Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Sidang Akhir Magister (Tesis) secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)											
	SubCPMK4	Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)											
	SubCPMK5	Mengevaluasi argumentasi dan inovasi dalam mempertahankan hasil riset (C5 – Evaluating)											
	SubCPMK6	Menciptakan penyajian dan interpretasi hasil akhir penelitian secara komprehensif (C6 – Creating)											
	SubCPMK7	Menciptakan presentasi dan komunikasi ilmiah secara efektif di forum sidang (C6 – Creating)											
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK												
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK							Pertemuan	
					1	2	3	4	5	6	7		
	CPL1 (0.0167)	Mampu menganalisis dan mensintesis konsep statistika serta hasil riset untuk penulisan tesis akhir.	Analisis sintesis konsep & hasil riset	10%	√								1-2
	CPL4 (0.0167)	Mampu menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatan perangkat lunak/statistik dalam mendukung hasil penelitian.	Pemilihan & penggunaan software/statistika	10%		√							3-4
	CPL7 (0.0167)	Mampu menganalisis pelaksanaan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam proses sidang akhir.	Analisis etika, integritas, dan tanggung jawab	10%			√						5-6
CPL2 (0.0250)	Mampu mengevaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam tesis.	Evaluasi proses & kualitas data	15%				√					7-8	
CPL5 (0.0250)	Mampu mengevaluasi argumentasi dan inovasi dalam mempertahankan hasil riset secara kritis dan sistematis.	Evaluasi argumentasi & inovasi hasil riset	15%					√				9-11	
CPL3 (0.0333)	Mampu menciptakan penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif sesuai bidang terapan.	Interpretasi hasil penelitian secara komprehensif	20%						√			12-13	

	CPL6 (0.0333)	Mampu menciptakan presentasi dan komunikasi ilmiah secara efektif di forum sidang/ujian terbuka.	Presentasi dan komunikasi ilmiah	20%							√	14-16
	1-7	(integrasi semua CPL/CPMK)	Review, simulasi, Sidang Akhir Magister	-	√	√	√	√	√	√	√	
	TOTAL			100,0%								
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMK _i x SKS _i) / (Total SKS MK)												
Deskripsi Singkat MK	Sidang Akhir Magister (SAM) adalah mata kuliah yang dirancang sebagai puncak dari proses pendidikan magister, di mana mahasiswa mempresentasikan, mempertahankan, dan mendiseminasikan hasil akhir penelitian tesis secara ilmiah di hadapan tim penguji. Melalui SAM, mahasiswa diharapkan mampu mensintesis seluruh konsep dan hasil penelitian, menerapkan etika dan integritas akademik, serta berkomunikasi secara efektif dan argumentatif dalam forum ilmiah. Mata kuliah ini menilai kompetensi akhir mahasiswa dalam pengelolaan riset, inovasi, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan statistika terapan. Tesis menjadi capstone integrasi statistika, komputasi, AI, pengetahuan domain, dan responsible AI dengan bukti yang dapat diaudit.											
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Sintesis konsep dan hasil penelitian untuk penulisan tesis akhir (integrasi teori, metodologi, dan hasil riset dalam dokumen tesis) • Evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak/statistik yang digunakan (reproducibility, pelaporan penggunaan software/statistika, validasi hasil) • Penerapan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam sidang akhir (etik sidang, orisinalitas karya, anti-plagiarisme, hak cipta, dan dampak sosial) • Evaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data (validasi metode, pelaporan data, audit lampiran dan kelengkapan data penelitian) • Latihan argumentasi, pertahanan inovasi, dan penyusunan kontribusi ilmiah (simulasi pertanyaan penguji, inovasi riset, argumentasi kontribusi terhadap keilmuan/statistika) • Penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif (penyusunan bab hasil & pembahasan, visualisasi data, narasi statistik utama) • Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi efektif di forum sidang (penyusunan slide, latihan presentasi, respon pertanyaan, komunikasi dengan audiens) • Review dan revisi akhir laporan tesis (penyusunan laporan akhir, integrasi umpan balik pembimbing dan penguji, persiapan dokumen sidang) • Simulasi dan pelaksanaan Sidang Akhir Magister (latihan presentasi sidang, penguatan mental, ujian akhir di hadapan dewan penguji) Penguatan AI dan responsible AI: • Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim. • Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan. • Pernyataan penggunaan AI/GenAI dan verifikasi manusia, termasuk bagian yang dibantu, cara pemeriksaan, serta tanggung jawab akademik mahasiswa. • Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan.											
Pustaka	Utama:	1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers (7th Ed.). Wiley. 2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied Linear Statistical Models (5th Ed.). McGraw-Hill. 3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). Methods of Multivariate Analysis (3rd Ed.). Wiley. 4. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). SAGE Publications. 5. Wasserman, L. (2004). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer.										

	Pendukung:	
	1. Myers, R.H., Montgomery, D.C., & Vining, G.G. (2016). Generalized Linear Models: With Applications in Engineering and the Sciences (2nd Ed.). Wiley. 2. Everitt, B.S., & Hothorn, T. (2011). An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer. 3. Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications. 4. Shmueli, G., Bruce, P.C., Yahav, I., Patel, N.R., & Lichtendahl Jr., K.C. (2017). Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R (3rd Ed.). Wiley.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1–2	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Sidang Akhir Magister (Tesis). (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Sintesis konsep dan hasil penelitian untuk penulisan tesis akhir (integrasi teori, metodologi, dan hasil riset dalam dokumen tesis); Evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak/statistik yang digunakan (reproducibility, pelaporan penggunaan software/statistika, validasi hasil) AI sebagai akselerator: Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	10%
3	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Sidang Akhir	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri,	Evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak/statistik yang digunakan (reproducibility, pelaporan penggunaan	10%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Magister (Tesis). (C4—Menganalisis)	konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	software/statistika, validasi hasil) AI sebagai akselerator: Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
4	SubCPMK1: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Sidang Akhir Magister (Tesis). (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Penerapan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam sidang akhir (etik sidang, orisinalitas karya, anti-plagiarisme, hak cipta, dan dampak sosial) AI sebagai akselerator: Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas,	10%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						dan pembatasan klaim. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5–6	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Sidang Akhir Magister (Tesis). (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Evaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data (validasi metode, pelaporan data, audit lampiran dan kelengkapan data penelitian); Evaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data (validasi metode, pelaporan data, audit lampiran dan kelengkapan data penelitian) AI sebagai akselerator: Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber,	15%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
7–8	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Sidang Akhir Magister (Tesis). (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Latihan argumentasi, pertahanan inovasi, dan penyusunan kontribusi ilmiah (simulasi pertanyaan penguji, inovasi riset, argumentasi kontribusi terhadap keilmuan/statistika) AI sebagai akselerator: Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15%
9–10	SubCPMK3: Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Sidang Akhir Magister (Tesis) secara	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau	Latihan argumentasi, pertahanan inovasi, dan penyusunan kontribusi ilmiah (simulasi pertanyaan penguji, inovasi riset, argumentasi kontribusi	20%

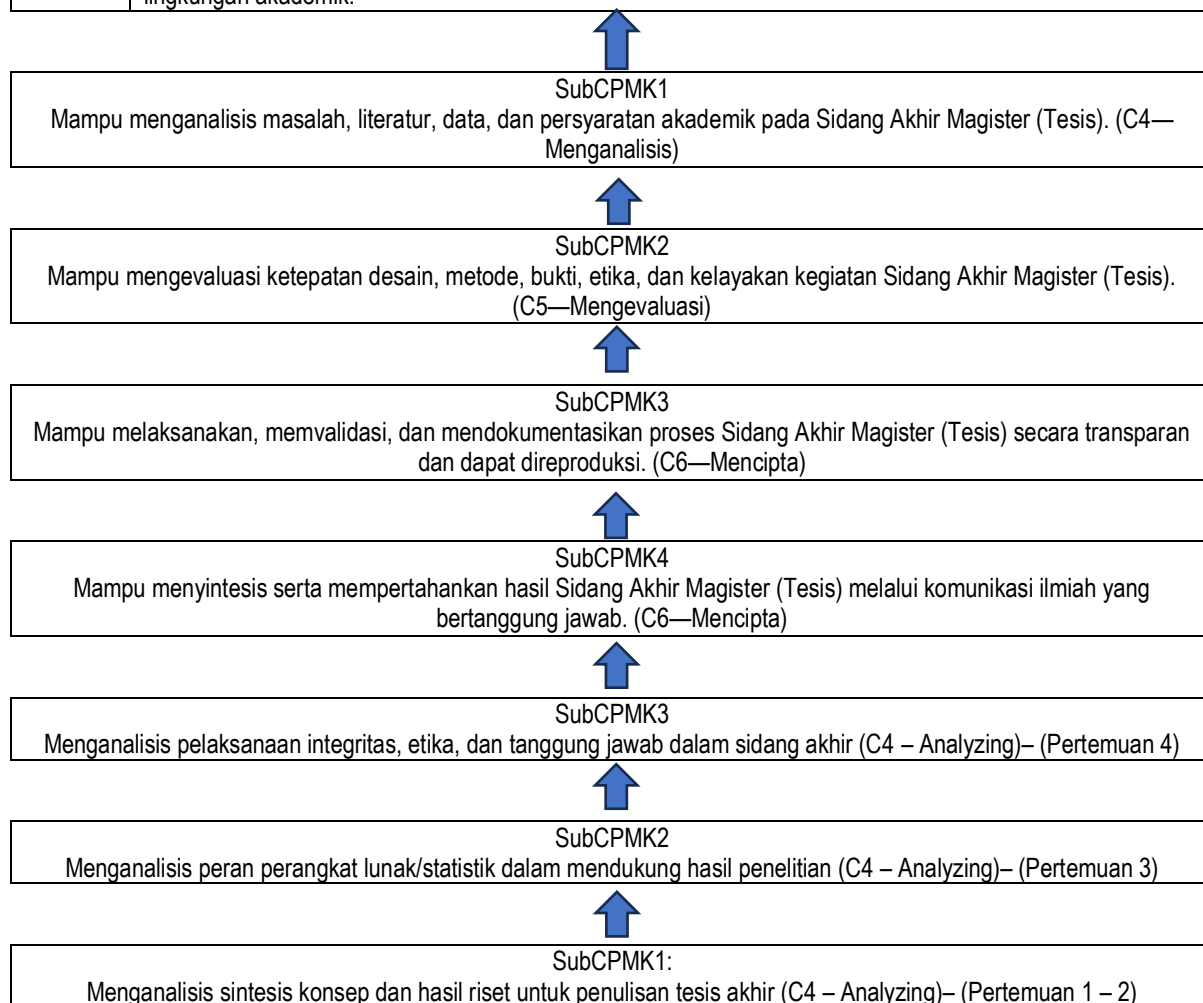
Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)	perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.		derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	terhadap keilmuan/statistika); Penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif (penyusunan bab hasil & pembahasan, visualisasi data, narasi statistik utama) AI sebagai akselerator: Pernyataan penggunaan AI/GenAI dan verifikasi manusia, termasuk bagian yang dibantu, cara pemeriksaan, serta tanggung jawab akademik mahasiswa. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
11–13	SubCPMK4: Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi efektif di forum sidang (penyusunan slide, latihan presentasi, respon pertanyaan, komunikasi dengan audiens); Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi efektif di forum sidang (penyusunan slide, latihan	20%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		penjelasan keterbatasan.				presentasi, respon pertanyaan, komunikasi dengan audiens) AI sebagai akselerator: Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
14–15	SubCPMK4: Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Review dan revisi akhir laporan tesis (penyusunan laporan akhir, integrasi umpan balik pembimbing dan penguji, persiapan dokumen sidang); Simulasi dan pelaksanaan Sidang Akhir Magister (latihan presentasi sidang, penguatan mental, ujian akhir di hadapan dewan penguji) AI sebagai akselerator:	—

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.	16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis pelaksanaan riset berdasarkan metodologi statistik yang telah dirancang secara sistematis.
CPMK2	Mampu menganalisis pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika dalam pengolahan dan analisis data riset.
CPMK3	Mampu menganalisis penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab akademik dalam pelaksanaan riset.
CPMK4	Mampu mengevaluasi proses pengumpulan dan kualitas data yang diperoleh selama riset.
CPMK5	Mampu mengevaluasi hambatan riset serta merumuskan solusi alternatif secara kritis dan sistematis.
CPMK6	Mampu menciptakan interpretasi awal hasil analisis data secara kritis dan sistematis sesuai tujuan riset.
CPMK7	Mampu menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif serta komunikatif di lingkungan akademik.



Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK							Pertemuan
				1	2	3	4	5	6	7	
CPL1 (0.0167)	Mampu menganalisis dan mensintesis konsep statistika serta hasil riset untuk penulisan tesis akhir.	Analisis sintesis konsep & hasil riset	10%	√							1–2
CPL4 (0.0167)	Mampu menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatan perangkat	Pemilihan & penggunaan software/statistika	10%		√						3

	lunak/statistik dalam mendukung hasil penelitian.											
CPL7 (0.0167)	Mampu menganalisis pelaksanaan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam proses sidang akhir.	Analisis etika, integritas, dan tanggung jawab	10%			√						4
CPL2 (0.0250)	Mampu mengevaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam tesis.	Evaluasi proses & kualitas data	15%				√					5-6
CPL5 (0.0250)	Mampu mengevaluasi argumentasi dan inovasi dalam mempertahankan hasil riset secara kritis dan sistematis.	Evaluasi argumentasi & inovasi hasil riset	15%					√				7-8
CPL3 (0.0333)	Mampu menciptakan penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif sesuai bidang terapan.	Interpretasi hasil penelitian secara komprehensif	20%						√			9-10
CPL6 (0.0333)	Mampu menciptakan presentasi dan komunikasi ilmiah secara efektif di forum sidang/ujian terbuka.	Presentasi dan komunikasi ilmiah	20%							√		11-12
1-7	(integrasi semua CPL/CPMK)	Review, simulasi, Sidang Akhir Magister	-	√	√	√	√	√	√	√	√	13-16
TOTAL			100,0%									

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Proposal/Laporan Tertulis	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Presentasi Ilmiah	Proyek Sidang Akhir Magister (Tesis): rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Kemampuan Menjawab	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Kemandirian Proses	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	Administrasi & Kelengkapan	UTS mengukur CPMK 1-2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	Etika Akademik	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3-4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Sidang Akhir Magister (Tesis). (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Sidang Akhir Magister (Tesis).
(C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Sidang Akhir Magister (Tesis) secara transparan dan dapat direproduksi. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	Bobot
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Sidang Akhir Magister (Tesis) melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sidang Akhir Magister (Tesis) untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	Bobot
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



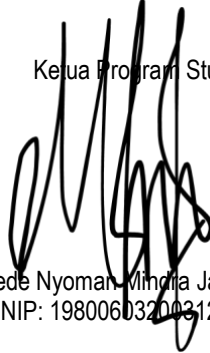
I Gede Nyoman Mingra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mingra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mingra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202503005 — Sidang Akhir Magister (Tesis) — 6 (3-6) — Semester 2/3* — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
- CPL6: Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- CPL7: Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Sintesis konsep dan hasil penelitian untuk penulisan tesis akhir (integrasi teori, metodologi, dan hasil riset dalam dokumen tesis)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim.	1
2	Evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak/statistik yang digunakan (reproducibility, pelaporan penggunaan software/statistika, validasi hasil)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan.	1
3	Evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak/statistik yang digunakan (reproducibility, pelaporan penggunaan software/statistika, validasi hasil)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pernyataan penggunaan AI/GenAI dan verifikasi manusia, termasuk bagian yang dibantu, cara pemeriksaan, serta tanggung jawab akademik mahasiswa.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
4	Penerapan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam sidang akhir (etik sidang, orisinalitas karya, anti-plagiarisme, hak cipta, dan dampak sosial)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan.	1
5	Evaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data (validasi metode, pelaporan data, audit lampiran dan kelengkapan data penelitian)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim.	2
6	Evaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data (validasi metode, pelaporan data, audit lampiran dan kelengkapan data penelitian)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan.	2
7	Latihan argumentasi, pertahanan inovasi, dan penyusunan kontribusi ilmiah (simulasi pertanyaan penguji, inovasi riset, argumentasi kontribusi terhadap keilmuan/statistika)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pernyataan penggunaan AI/GenAI dan verifikasi manusia, termasuk bagian yang dibantu, cara pemeriksaan, serta tanggung jawab akademik mahasiswa.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Latihan argumentasi, pertahanan inovasi, dan penyusunan kontribusi ilmiah (simulasi pertanyaan penguji, inovasi riset, argumentasi kontribusi terhadap keilmuan/statistika)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan.	3
10	Penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode	Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	komprehensif (penyusunan bab hasil & pembahasan, visualisasi data, narasi statistik utama)	praktikum/proyek bertahap	atau derivasi, validasi, dan interpretasi	internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim.	
11	Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi efektif di forum sidang (penyusunan slide, latihan presentasi, respon pertanyaan, komunikasi dengan audiens)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan.	3
12	Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi efektif di forum sidang (penyusunan slide, latihan presentasi, respon pertanyaan, komunikasi dengan audiens)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pernyataan penggunaan AI/GenAI dan verifikasi manusia, termasuk bagian yang dibantu, cara pemeriksaan, serta tanggung jawab akademik mahasiswa.	3
13	Review dan revisi akhir laporan tesis (penyusunan laporan akhir, integrasi umpan balik pembimbing dan penguji, persiapan dokumen sidang)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan.	4
14	Simulasi dan pelaksanaan Sidang Akhir Magister (latihan presentasi sidang, penguatan mental, ujian akhir di hadapan dewan penguji)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim.	4
15	Simulasi dan pelaksanaan Sidang Akhir Magister (latihan presentasi sidang, penguatan mental, ujian akhir di hadapan dewan penguji)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta	3–4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				log agen bila digunakan.	

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat membantu penelusuran literatur, pemeriksaan kode, dan konsistensi dokumen secara terpisah; mahasiswa tetap bertanggung jawab atas sumber, argumentasi, kebaruan, keputusan metodologis, dan pengungkapan penggunaan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%